

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-06-05 ~ 2026-06-12

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

■ 每篇 Top Pick 附 QR Code，可掃描跳轉原文

本週主題

影像引導 PCI 的中立衝擊 × CKM 症候群首部指引 × Finerenone 腎臟保護版圖擴展

本週六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2.  **TAVI Section** — 結構性心臟病主動脈瓣方向
3.  **TEER Section** — MitraClip / PASCAL / TriClip 進展
4.  **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5.  **Case Reports** — JACC Case Rep 精選 × 5
6.  **參考文獻 + 縮寫對照**

★ Top 5 Picks 一覽

#	試驗 / 研究	期刊	結果方向	關鍵數字
1	2026 AHA/ACC/ADA/ASN CKM 指引	JACC + Circulation	💡 Concept-shift	4-stage 框架 ; PREVENT 方程式
2	INFINITY (Finerenone IPD 統合分析)	Lancet	✅ Positive	腎臟終點 HR 0.76 ; CV 終點 HR 0.80
3	OPTIMAL (IVUS vs. Angio · LMCA PCI)	N Engl J Med	❌ Negative	HR 1.11 (0.87–1.42) ; P=0.40
4	IVUS-CHIP (IVUS vs. Angio · 複雜高風險 PCI)	N Engl J Med	❌ Negative	TVF 13.9% vs. 11.1% ; HR 1.25 ; P=0.08
5	ABYSS 心率次分析	Circulation	💡 Concept-shift	高心率組停β-blocker後 MACE 9.2% vs. 5.5%

Pick #1

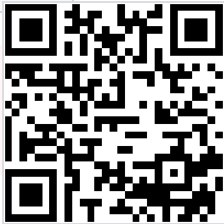
2026 AHA/ACC/ADA/ASN CKM 指引

Cardiovascular-Kidney-Metabolic 症候群首部聯合指引

Ndumele CE, et al. J Am Coll Cardiol / Circulation. 2026

項目	內容
文件性質	首部四學會聯合臨床實踐指引 (AHA + ACC + ADA + ASN)
核心概念	CKM 症候群 = 代謝風險因子 (肥胖、T2DM) + CKD + 心血管疾病的相互影響連續體
4-Stage 框架	Stage 0：無危險因子；Stage 1：肥胖 + 前糖尿病；Stage 2：代謝 + CKD；Stage 3：亞臨床或臨床 CVD
風險評估	採用新版 PREVENT 方程式 (PREVENT-CVD / PREVENT-ASCVD / PREVENT-HF)
介入策略	GLP-1 RA / SGLT2i / Finerenone 跨心腎代謝保護；Stage ≥2 全族群適用
重要意義	心臟科、腎臟科、內分泌科需建立整合照護路徑

💡 Stage ≥2 患者，無論有無糖尿病，均應考慮 SGLT2i 或 GLP-1 RA



Scan DOI

Pick #2

INFINITY

Finerenone IPD 統合分析 — 廣譜 CKD 腎臟與心血管保護

Neuen BL, Heerspink HJL, et al. Lancet. 2026;407:2375–2386

項目	內容
設計	IPD 統合分析；3 個 RCT：FIDELIO-DKD + FIGARO-DKD + FIND-CKD；n=14,574
族群	平均年齡 63.7 歲；平均 eGFR 56.4 mL/min/1.73 m ² ；中位 UACR 567 mg/g
主要腎臟終點	腎衰竭 + eGFR 下降 ≥57% → HR 0.76 (0.68–0.86) -24%
主要 CV 終點	HF 住院 + CV 死亡 → HR 0.80 (0.70–0.91) -20%
全因死亡	HR 0.88 (0.79–0.99) -12%
一致性	效益在糖尿病 / 非糖尿病、各 CKD 病因、各 eGFR 及蛋白尿分層均一致
安全性	高血鉀症較多但住院率低；SGLT2i 併用不影響效益

💡 FIND-CKD 涵蓋**非糖尿病** CKD — Finerenone 效益與糖尿病狀態無關，適應症將大幅
展



Scan DOI

Pick #3

OPTIMAL

IVUS 引導 vs. 攝影引導，非保護性左主幹 PCI — **×** Negative

Testa L, De la Torre Hernandez JM, et al. N Engl J Med. 2026;394:2189–2199

項目	內容
設計	國際多中心開放標籤 RCT ; 28 個歐洲中心 ; 中位追蹤 2.9 年
族群	n=806 ; 平均年齡 71.4 歲 ; 78.4% 男性 ; 34.7% DM
隨機分配	IVUS 引導 (n=401) vs. 攝影引導 (n=405)
主要終點	複合 : 中風 + MI + 任何血運重建 + 死亡
結果	33.7% vs. 30.9% ; HR 1.11 (0.87–1.42) ; P=0.40
分項	死亡、MI、血運重建個別分項均無顯著差異

💡 高容量中心高品質攝影引導可能已達臨床可接受上限 ; **常規 IVUS 引導 LMCA PCI 尚無 RCT 支持**



Scan DOI

Pick #4

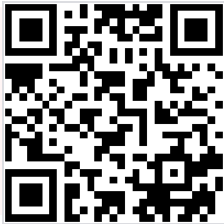
IVUS-CHIP

IVUS 引導 vs. 攝影引導，複雜高風險 PCI — **×** Negative

Diletti R, Daemen J, et al. N Engl J Med. 2026;394:2200–2211

項目	內容
設計	研究者發起、國際多中心 RCT ; 7 個歐洲中心 ; 中位追蹤 19.0 個月
族群	n=2,020 ; 平均年齡 69 歲 ; 79.4% 男性 ; 27.4% ACS
複雜定義	重度鈣化、骨質增生、分叉、左主幹、CTO、ISR、病灶 >28 mm 或需 MCS
主要終點	TVF : 心因性死亡 + 目標血管 MI + 目標血管血運重建
結果	IVUS 13.9% vs. 攝影 11.1% ; HR 1.25 (0.97–1.60) ; P=0.08
手術時間	IVUS 88.8 分鐘 vs. 攝影 66.2 分鐘 (+22.6 分鐘)

💡 即便在高技術中心 + 嚴格最佳化標準下，**常規 IVUS 引導複雜 PCI 仍無強力 RCT 支持**
擇性應用仍合理



Scan DOI

Pick #5

ABYSS 心率次分析

β -blocker 中斷後的心率與 MI 後預後

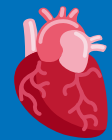
ABYSS Secondary Analysis. Circulation. 2026

項目	內容
設計	ABYSS 試驗預先設定次分析； β -blocker interruption vs. continuation post-MI； $n \approx 3,698$
族群	穩定 MI 後患者（距 MI ≥ 6 個月），LVEF $\geq 40\%$
心率分群	低： < 60 bpm 中： $60-67$ bpm 高： ≥ 68 bpm
MACE（心率梯度）	低心率 5.5% $\rightarrow$ 中心率 6.4% $\rightarrow$ 高心率 10.4% （ $P < 0.001$ for trend）
停藥影響	停 β -blocker $\rightarrow$ 心率 $\uparrow \sim 10$ bpm；血壓 $\uparrow 3.7/3.9$ mmHg
臨床意義	高心率患者停 β -blocker 危害最大；低心率患者停藥相對安全

💡 **停藥前先量靜息心率**——心率 ≥ 68 bpm 的 MI 後患者應維持 β -blocker



Scan DOI



TAVI Section

本週 TAVI 相關文獻

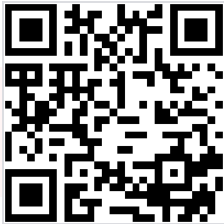
結構性心臟病主動脈瓣方向

中度 AS + MR 雙重病變：重塑與臨床結果 — JACC CV Imaging 2026

PMID: 42274428

項目	內容
研究問題	中度 AS (Aortic Stenosis) 合併 MR (Mitral Regurgitation) 對預後的獨立影響
臨床背景	個別病灶均未達介入門檻，但合併出現時血液動力學惡化顯著
主要發現	合併 MR 的中度 AS 患者預後顯著較差；心室重塑更嚴重
Heart team 意義	不能只看單個瓣膜嚴重度，需整體評估雙瓣膜合併心室負荷

臨床 Pearl：「每個病灶都不夠嚴重，但合起來需要更積極評估。」



Scan DOI

女性退化性生物瓣：ViV TAVR vs. 再次手術 — Catheter Cardiovasc Interv 2026

Tagliafiero M, et al. Columbia University — PMID: 42283239

項目	內容
設計	單中心回顧性研究；女性患者 Valve-in-Valve (ViV) n=92 vs. redoSAVR n=40
30 天死亡	ViV 1.1% vs. redoSAVR 2.5% (P=0.303) NS
30 天中風	ViV 3.3% vs. redoSAVR 5.0% (P=0.480) NS
1 年複合終點	兩組相似；ViV 組再住院略高但 P=NS
Propensity score matching	校正後結果一致

💡 ViV TAVR 與 redoSAVR 短中期結果相當；手術風險較高的女性患者 ViV 是合理選擇



Scan DOI

TAVR 圍術期持續 vs. 中斷口服抗凝劑：統合分析 — BMC Cardiovasc Disord 2026

Gan X, et al. — PMID: 42277686

項目	內容
設計	系統回顧 + 統合分析；5 個研究，n=3,316
主要大出血	持續 OAC (Oral Anticoagulation) 不增加 主要出血風險 (RR NS)
主要血管並發症	兩組相似
中風	持續 OAC 顯示邊際性降低中風 (borderline significant)
裝置成功率	持續 OAC 組略高
局限	研究數量有限，以回顧性設計為主；需更大型 RCT



Scan DOI

💡 **AF 患者 TAVR 圍術期持續抗凝可能安全，甚至可能降低中風，但現有證據仍不足以強力建議**

TEER Section

本週 TEER 相關文獻

MitraClip / PASCAL / TriClip 進展

T-TEER 術後腎功能改善：跨 CKD 分期分析 — Clin Res Cardiol 2026

Becker M, et al. Robert Bosch Hospital Stuttgart — PMID: 42262550

項目	內容
設計	回顧性單中心；n=181，2021–2023 年；嚴重 TR (Tricuspid Regurgitation)
手術	T-TEER (Tricuspid Transcatheter Edge-to-Edge Repair) · TriClip
eGFR 改善	+4.8 mL/min/1.73 m² (IQR 3.1–6.5) ； P<0.001
AKI 率下降	各 CKD 分期均顯著下降：Rate Ratios 0.18–0.39 (降低 60–80%)
各 CKD 期一致性	幾乎所有 CKD 分期均見腎功能改善
伴隨指標	GGT 及血鉀下降 (充血改善)

💡 重度 TR 所致腎靜脈高壓是可矯正的腎損傷機制；T-TEER 解除充血帶來實質腎保護



Scan DOI

M-TEER 術後 FSV 的差異：心房型 vs. 心室型繼發性 MR — Clin Res Cardiol 2026

Grewe F, et al. University Hospital Regensburg — PMID: 42257863

項目	內容
設計	回顧性單中心；n=103 (Ventricular SMR n=60；Atrial SMR n=43)
心室型 SMR FSV	術前 49.4 vs. 術後 49.5 mL；P=0.960 (無改變)
心房型 SMR FSV	術前 60.5 vs. 術後 66.8 mL；P=0.037 (顯著上升)
FSV 改善預測因子	心房型 MR (OR 5.12；P=0.048) + 低基礎 FSV (OR 0.36；P=0.002)
預後相關性	FSV 改善與降低死亡率或 HF 住院無顯著相關

💡 心房型 SMR (HFpEF + AF) 行 M-TEER 後 FSV 可改善；FSV 為血液動力學適應指標，獨立預後標記



Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得讀

本週精選 6 篇

Honorable Mentions — 其他焦點

主題	重點	連結
GDMT 停藥 in HFimpEF : Meta-analysis + TSA	3 個 RCT ; HFimpEF 中停用 GDMT → EF 再度下降風險顯著 ↑ ；停藥前需充分依據	JACC Heart Fail. 2026
Vericiguat 與 HFrEF 反覆住院 / 死亡	HFrEF 新分析 ; Vericiguat 對複發性 HF 住院及死亡的效益評估	JACC Heart Fail. 2026
Statins → 降低老年退伍軍人 Frailty 發生率	n=987,301 ; 追蹤 5.3 年 ; Statin 使用 Incident Frailty (虛弱症) 顯著減少 (HR 0.76)	Eur Heart J. 2026
TR 在肺動脈高壓 (PH) 中的獨立預後意義	Mayo Clinic ; n=1,318 ; 中重度 TR 獨立預測死亡率 · 超出 RV 功能指標 ; PH Group 1–4 一致	JACC CV Imaging. 2026
心臟類澱粉沉積症 (Cardiac Amyloidosis) 屍體解剖盛行率	Mayo Clinic ; ATTR 型遠比臨床診斷率高 · 大量未診斷病例	Circulation. 2026
Clopidogrel vs. Aspirin 單藥治療 post-PCI	PCI 後雙抗結束後 Clopidogrel 與 Aspirin : MACE 及大出血均不劣於 Aspirin ; 韓國全國世代	JACC Asia. 2026



Case Reports

JACC Case Reports 精選

本週 5 則介入心臟科前沿案例

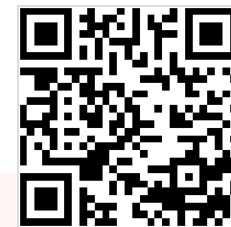
Case 1 | 急診 TAV-in-TAV : Evolut 功能失常合併重度 AR，表現如心肌梗塞

Wells J, et al. University at Buffalo — PMID: 42283685

🔗 JACC Case Rep. 2026

項目	內容
患者	82 歲男性，既往 TAVR (Evolut 瓣膜)，以胸痛 + ST 上升入急診
冠狀動脈	導管顯示無新病變
真正診斷	Evolut 瓣膜急性重度 AR (Aortic Regurgitation) → 血壓下降需升壓劑
處理	緊急 TAV-in-TAV → AR 改善
教學重點	TAVR 術後生物瓣功能失常可以急性 AR 表現，誤以為 STEMI

💡 STEMI 等效表現的鑑別診斷：記得排除 TAVR 瓣膜功能失常



📱 Scan DOI

Case 2 | 同台：ViV TAVR + Bioprosthetic Valve Fracture + LAA 閉合（台灣案例）

Chang JH, et al. China Medical University Hospital (台中) — PMID: 42283684

🔗 JACC Case Rep. 2026

項目	內容
患者	74 歲男性，外科雙瓣手術後，嚴重生物瓣 AS + LAA 血栓（抗凝 6 個月仍持續）
背景	近期消化道出血史，不適合長期抗凝
三步驟策略	ViV TAVR → BVF (Bioprosthetic Valve Fracture) 確認 → Watchman FLX Pro LAA 閉合
腦保護	Sentinel 腦部保護過濾器取出血栓碎屑，無神經學併發症
教學重點	單次手術同台完成三項手術的安全性與步驟順序

💡 台灣中心案例：高出血風險 + 抗凝禁忌的 LAA 血栓 → LAAO 為合理圍堵策略



📱 Scan DOI

Case 3 | Percutaneous Stentectomy : TAVR 前取出凸入主動脈腔的冠狀動脈支架

Nakhle A, et al. Henry Ford Hospital — PMID: 42283678

[JACC Case Rep. 2026](#)

項目	內容
患者	89 歲女性，計畫接受 TAVR
問題	RCA (Right Coronary Artery) 開口支架凸入主動脈腔，可能干擾瓣膜釋放
技術	Goose Neck snare 抓取並取出凸出部分
後續	IVUS 引導重新置放 RCA 開口支架，後續順利完成 TAVR
教學重點	極罕見技術：有意圖地取出已部署支架 (percutaneous stentectomy)

💡 TAVR 前冠狀動脈複雜管理的創意解法：Snare 取出凸出支架後再 PCI



Scan DOI

Case 4 | TEER 術中肺動脈穿孔：Ping Pong Guide 技術急救

Kheifets M, et al. Toronto General Hospital — PMID: 42251605

🔗 JACC Case Rep. 2026

項目	內容
患者	接受 TEER 手術，術中右心導管操作後出現內管出血
診斷	左肺動脈穿孔 + 假性動脈瘤
救治步驟	Wedge balloon 暫時阻塞 → 第二股動脈入路 → 12 mm Amplatzer vascular plug 封閉穿孔頸部
Ping Pong Guide 技術	同側血管阻塞同時提供第二入路
教學重點	TEER 術中罕見致命併發症；術中氣管插管後出血應優先排除肺動脈穿孔

💡 術中出血 → 先想到肺動脈穿孔，再考慮其他出血來源



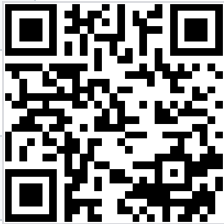
📱 Scan DOI

Case 5 | Takayasu 動脈炎冠狀動脈再狹窄：Stent-sparing 無支架策略

Rayyan A, et al. University of Central Florida — PMID: 42283679

JACC Case Rep. 2026

項目	內容
患者	22 歲女性，Takayasu 動脈炎 + 先天性 antithrombin III 缺乏
表現	NSTEMI；RCA 開口多次 ISR (In-Stent Restenosis)
IVUS 發現	新生內膜增生為主
無支架策略	Excimer laser atherectomy → Cutting balloon → Paclitaxel Drug-Coated Balloon (bivalirudin 抗凝)
結果	TIMI 3 flow，避免再置支架
教學重點	年輕女性炎症性血管病；Drug-Coated Balloon 減少再狹窄循環



Scan DOI

💡 Stent-sparing 策略在炎症性血管病的應用：DCB 避免金屬支架累積

整合 Take Home

本週 5 大臨床啟示

Pearls of the Week

本週 5 大臨床啟示

1. **IVUS 不是萬靈丹**：OPTIMAL (P=0.40) + IVUS-CHIP (P=0.08) 雙雙中性——常規 IVUS 在高技術中心的邊際獲益有限；**左主幹末端、重度鈣化等選擇性應用仍合理**。
2. **CKM 整合新框架**：2026 指引首度以 4-stage 框架整合代謝 + CKD + CVD ；SGLT2i/GLP-1 RA 適應症擴及所有 Stage ≥ 2 ，跨科協作路徑勢在必行。
3. **Finerenone 適應症突破**：INFINITY 確認 Finerenone 效益在非糖尿病 CKD 同樣成立 (HR 0.76/0.80/0.88)，腎臟科 + 心臟科應同步評估。
4. **β -blocker 停藥前先量心率**：心率 ≥ 68 bpm 的 MI 後患者 MACE 最高 (10.4%) ；心率低者停藥相對安全。「一刀切」停藥策略需重新審視。
5. **T-TEER 帶來腎臟保護**：eGFR +4.8 ；AKI 率降 60–80%。重度 TR $\rightarrow$ 腎靜脈充血是**可矯正的腎損傷機制**。TriClip 術後密切追蹤腎功能有意義。

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全文	縮寫	全文
IVUS	Intravascular Ultrasound · 血管內超音波	PCI	Percutaneous Coronary Intervention · 經皮冠狀動脈介入
LMCA	Left Main Coronary Artery · 非保護性左主幹	TVF	Target-Vessel Failure · 目標血管失敗
CKM	Cardiovascular-Kidney-Metabolic	CKD	Chronic Kidney Disease · 慢性腎臟病
eGFR	Estimated Glomerular Filtration Rate	UACR	Urine Albumin-to-Creatinine Ratio
PREVENT	Predicting Risk of Cardiovascular Disease Events	HFrEF	Heart Failure with Reduced EF
HFpEF	Heart Failure with Preserved EF	HFimpEF	Heart Failure with Improved EF
GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy	TAVR/TAVI	Transcatheter Aortic Valve Replacement/Implantation
ViV	Valve-in-Valve · 瓣中瓣	BVF	Bioprosthetic Valve Fracture
AS	Aortic Stenosis · 主動脈瓣狹窄	AR	Aortic Regurgitation · 主動脈瓣逆流
MR	Mitral Regurgitation · 二尖瓣逆流	TR	Tricuspid Regurgitation · 三尖瓣逆流
SMR	Secondary Mitral Regurgitation	TEER	Transcatheter Edge-to-Edge Repair
M-TEER	Mitral TEER	T-TEER	Tricuspid TEER

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全文	縮寫	全文
FSV	Forward Stroke Volume · 前向搏出量	AKI	Acute Kidney Injury · 急性腎損傷
LAA	Left Atrial Appendage · 左心耳	LAAO	Left Atrial Appendage Occlusion
OAC	Oral Anticoagulation · 口服抗凝劑	MACE	Major Adverse Cardiovascular Events
RCA	Right Coronary Artery · 右冠狀動脈	ISR	In-Stent Restenosis · 支架內再狹窄
PH	Pulmonary Hypertension · 肺動脈高壓	ATTR	Transthyretin Amyloidosis
IPD	Individual Participant Data · 個別病患資料	ACS	Acute Coronary Syndrome
DM	Diabetes Mellitus · 糖尿病	MI	Myocardial Infarction · 心肌梗塞
AF	Atrial Fibrillation · 心房顫動	LVEF	Left Ventricular Ejection Fraction
DCB	Drug-Coated Balloon · 藥物塗層氣球	MCS	Mechanical Circulatory Support
CTO	Chronic Total Occlusion · 慢性全閉塞	LMCA	Left Main Coronary Artery
IPD	Individual Participant Data	GLP-1 RA	GLP-1 Receptor Agonist
SGLT2i	SGLT2 Inhibitor	PREVENT	Predicting Risk of CVD Events

參考文獻 (1/2)

NEJM

1. Testa L, et al. IVUS-Guided vs. Angio-Guided PCI in Unprotected LMCA Disease. *N Engl J Med.* 2026;394:2189–2199.
2. Diletti R, Daemen J, et al. IVUS-Guided or Angio-Guided Complex High-Risk PCI (IVUS-CHIP). *N Engl J Med.* 2026;394:2200–2211.
3. Rocca B, Ten Cate H. Antidotes for Anticoagulation Reversal. *N Engl J Med.* 2026;394:2235–2254.

Lancet

4. Neuen BL, Heerspink HJL, et al. Finerenone efficacy and safety in CKD: IPD pooled analysis (INFINITY). *Lancet.* 2026;407:2375–2386.

European Heart Journal

5. Qazi S, et al. Statins and survival free of incident frailty in older US veterans. *Eur Heart J.* 2026.

JACC Family

6. Ndumele CE, et al. 2026 AHA/ACC/ADA/ASN Guideline for CKM Syndrome. *J Am Coll Cardiol.* 2026;87(22S):e1889–e2007.
7. Impact of Concomitant MR in Moderate AS. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2026.
8. Naser JA, et al. Prognostic Value of TR in PH. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2026.
9. Withdrawal of GDMT in HFimpEF: Meta-Analysis with TSA. *JACC Heart Fail.* 2026.
10. Vericiguat on recurrent HF hospitalization/death in HFrEF. *JACC Heart Fail.* 2026.
11. Clopidogrel vs Aspirin Monotherapy post-PCI: Korea Cohort. *JACC Asia.* 2026.
12. Wells J, et al. Emergent TAV-in-TAV for Failed Bioprosthetic Valve With Severe AR. *JACC Case Rep.* 2026.

參考文獻 (2/2)

JACC Case Reports (continued)

13. Chang JH, et al. Simultaneous ViV TAVR With BVF and LAAO for Refractory LA Thrombus. *JACC Case Rep.* 2026.
14. Nakhle A, et al. Percutaneous Stentectomy: Extraordinary Problems Require Extraordinary Solutions. *JACC Case Rep.* 2026.
15. Kheifets M, et al. PA Perforation From RHC: Ping Pong Guide Technique. *JACC Case Rep.* 2026.
16. Rayyan A, et al. Recurrent Coronary Restenosis in Takayasu Arteritis: A Stent-Sparing Strategy. *JACC Case Rep.* 2026.

Circulation Family

17. Ndumele CE, et al. 2026 AHA/ACC/ADA/ASN Guideline for CKM Syndrome. *Circulation.* 2026.
18. ABYSS Heart Rate Secondary Analysis. *Circulation.* 2026.
19. Prevalence of Cardiac Amyloidosis in Population-Based Autopsy Cohort. *Circulation.* 2026.

TEER / TAVI (外部期刊)

20. Becker M, et al. Renal function after T-TEER. *Clin Res Cardiol.* 2026.
21. Grewe F, et al. M-TEER FSV in atrial vs. ventricular SMR. *Clin Res Cardiol.* 2026.
22. Tagliaferro M, et al. ViV TAVR vs. Redo Surgery in Women. *Catheter Cardiovasc Interv.* 2026.
23. Gan X, et al. Perioperative OAC in TAVR: meta-analysis. *BMC Cardiovasc Disord.* 2026.

⚠ EuroIntervention : 本週無新收錄文章 (PubMed 查詢結果為零)

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本週重點：IVUS 中立衝擊 | CKM 首部指引 | Finerenone 廣譜效益

本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業人員教學參考。臨床決策請以原始文獻及醫師個人判斷為依據。